

Taller 1

Nombres de los integrantes:

- Estudiante 1:
- Estudiante 2:
- Estudiante 3:

Instrucciones generales

- Trabajo en grupo: el taller puede resolverse en grupos de máximo tres (3) estudiantes que asistieron a clase. Se entrega un único informe por grupo, con nombres de todos los integrantes.
- Entrega: el informe en PDF de máximo dos páginas, los gráficos y sus interpretaciones (concisas). No se requiere entregar código de R.
- Fecha de entrega: hoy, al final de la clase, **a través del campus virtual**.
- Tiempo estimado: 2 horas de trabajo continuo.
- Herramientas: RStudio, la base de datos Mineral.xlsx.
- Regla de oro: todo cálculo debe ir acompañado de su interpretación en el contexto del estudio (una frase con unidades y población). Un número sin interpretación se considera respuesta incompleta.

Contexto

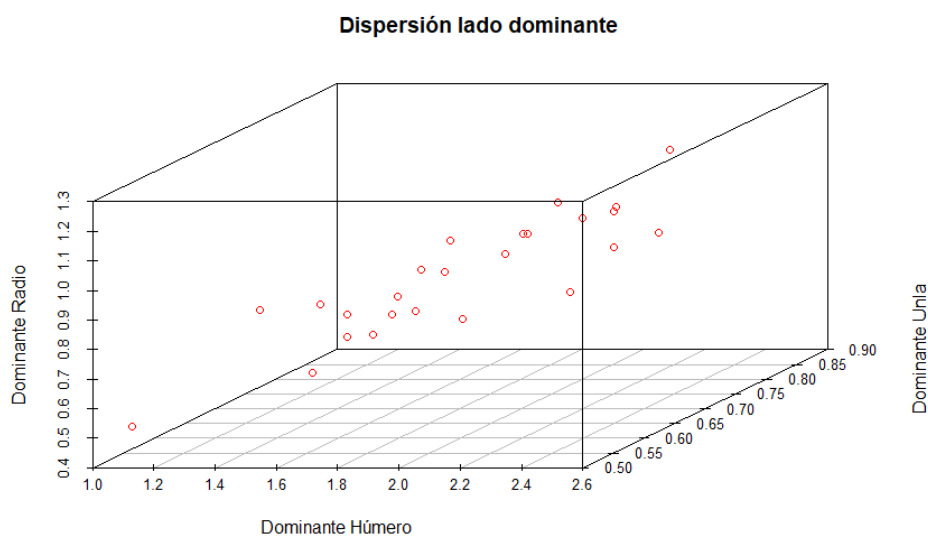
Este taller utiliza el conjunto de datos que incluye mediciones del contenido mineral en tres huesos del brazo dominante y no dominante de 25 mujeres: domradius, radius, domhumerus, humerus, domulna, ulna.

Nombre variable	Descripción
domradius	Radio del brazo dominante
radius	Radio del brazo no dominante
domhumerus	Húmero del brazo dominante
humerus	Húmero del brazo no dominante
domulna	Ulna del brazo dominante
ulna	Ulna del brazo dominante

Cuadro 1: Descripción de las variables

0.1. Análisis descriptivo

1. ¿Cuál es el contenido mineral promedio de los dos lados de estos tres huesos? ¿Cuál es su covarianza? Interprete. ¿La acumulación de mineral en las estructuras óseas ocurre de manera homogénea? (10 puntos).
2. Existe correlación entre las mediciones de los dos lados de estos tres huesos considerando todas las variables vs todas? De qué magnitud es? Interprete. (10 puntos)
3. Interprete el siguiente gráfico multivariado



0.2. Normalidad Multivariante

1. Grafique la distribución univariada de cada variable, y evalúe la normalidad univariada usando esos gráficos y una prueba de hipótesis de cada variable. Concluya.
2. Dibuje las elipses entre cada posible par de variables. ¿Qué puede decir sobre la distribución normal bivariada de esos pares de variables?
3. Calcule las distancias de Mahalanobis, grafique el qqplot e interprete ¿Hay sospecha de normalidad multivariada?
4. Identifique si hay observaciones atípicas. Si las hay, indique cuáles son y responda qué haría con ellas ¿Tendrán efecto sobre la normalidad multivariada?
5. Elija una prueba de normalidad multivariada (justificando su elección) y úsela para concluir si los datos siguen una distribución normal multivariada.